

PROJET MATRRISS

**Remédiation et restauration écologique
assistée par le microbiome**

Stratégies innovantes et biotechnologies dérivées des
Serpentinophytes endémiques de Nouvelle-Calédonie.

Porteuses du projet :

Dr. Valérie BURTET-SARRAMEGNA

Dr. Linda GUENTAS

Durée : 24 mois

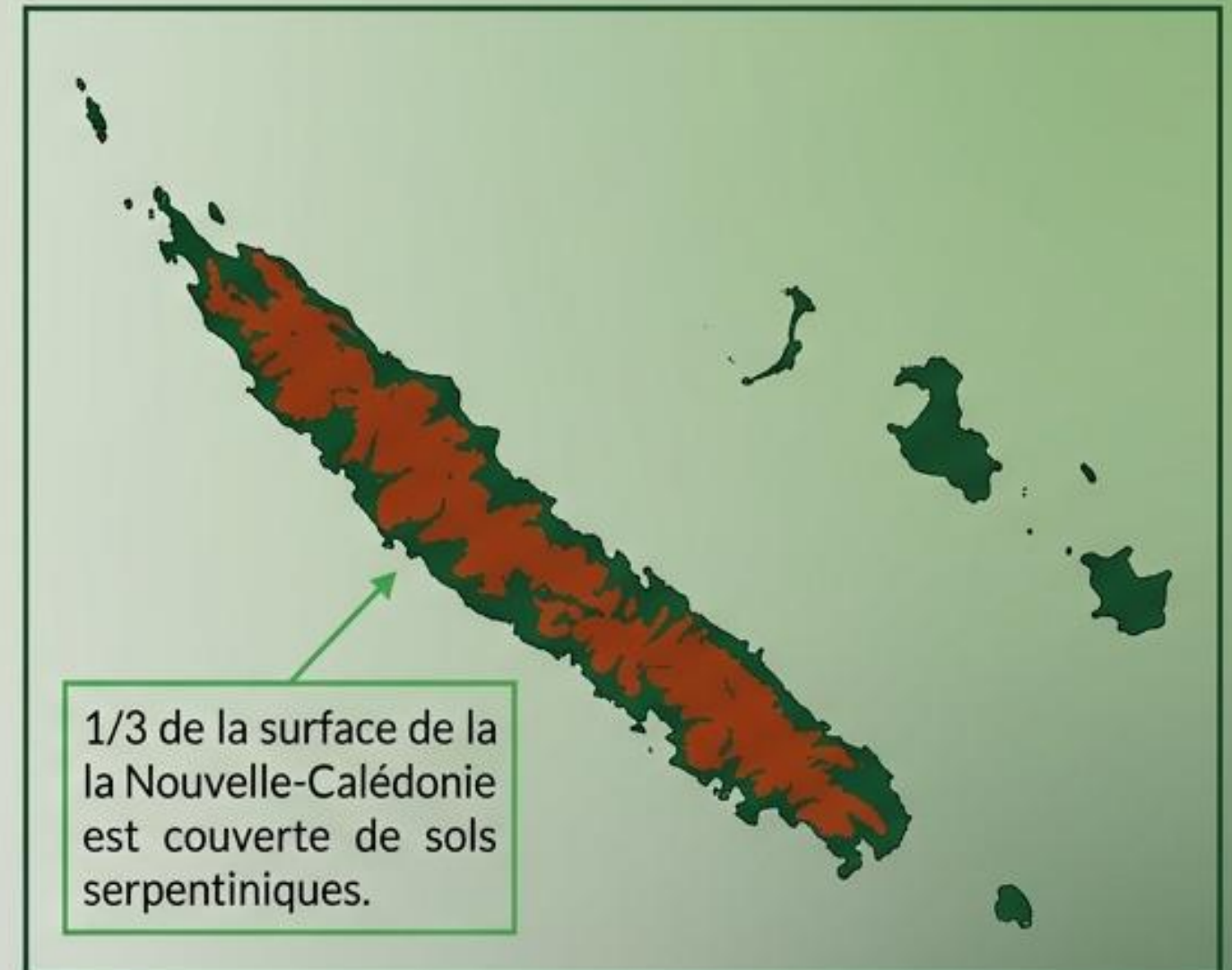
LE DÉFI GLOBAL : LA POLLUTION



L'accumulation des Éléments Traces Métalliques (ETM) due aux activités anthropiques menace la qualité de l'eau, des sols et la santé humaine.

Problème : les pollutions sont souvent polymétalliques, rendant la dépollution complexe

L'ATOUT CALÉDONNIEN : LA BIODIVERSITÉ

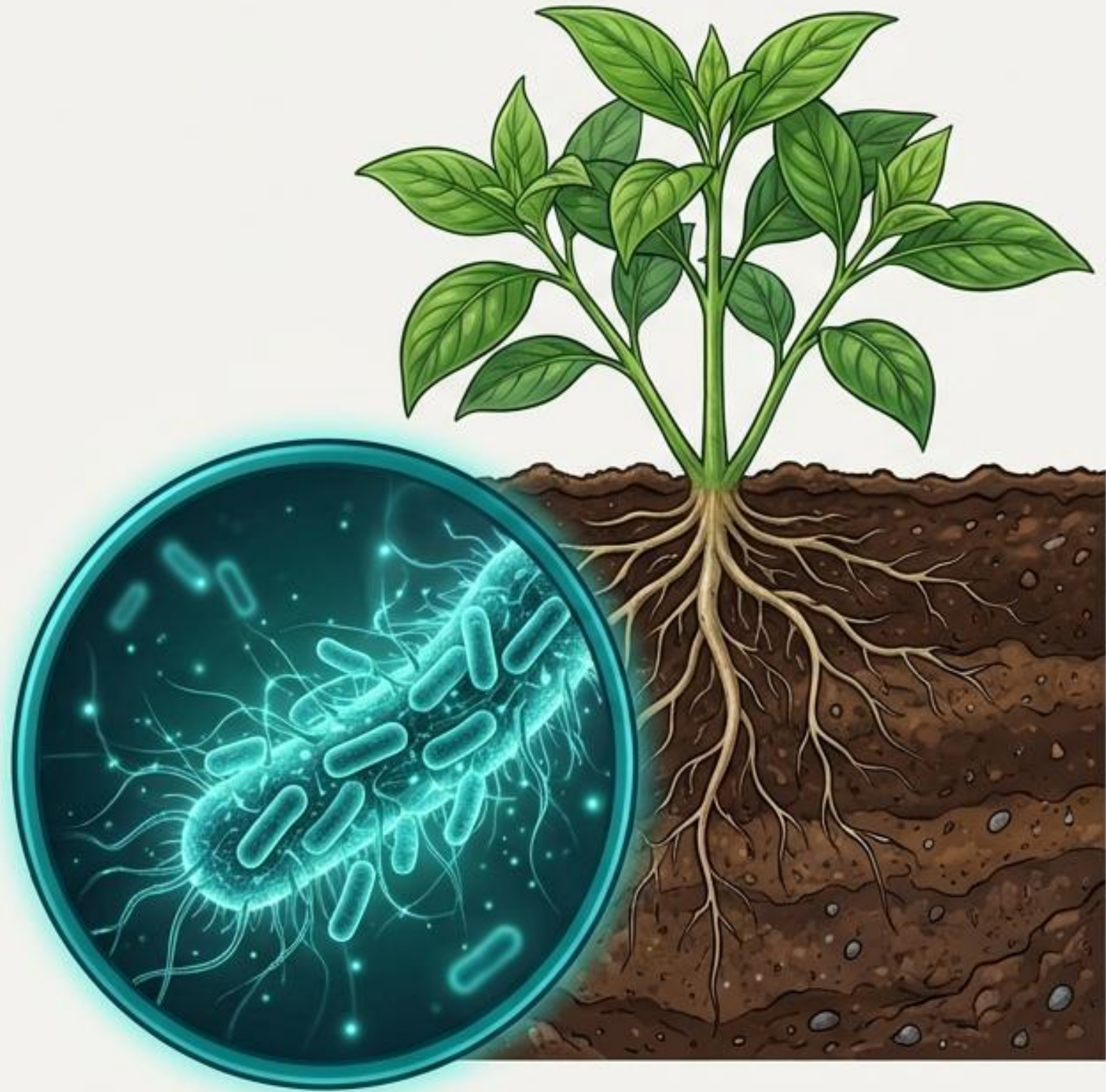


1/3 de la surface de la Nouvelle-Calédonie est couverte de sols serpentinitiques.

Un 'Hotspot' de biodiversité abritant une flore unique (Métallophytes) adaptée aux conditions extrêmes :

- Métaux lourds
- Carences en N/P/K
- Déséquilibre Mg/Na

UNE ALLIANCE INVISIBLE : LE MICROBIOME



Hypothèse Centrale :

Nous émettons l'hypothèse que les plantes endémiques survivent sur sols toxiques grâce à une symbiose avec des **bactéries extrêmophiles**.



Objectif : Identifier ces bactéries "**Super-Résistantes**" pour la biorémédiation des eaux et des sols.

Les Acteurs Biologiques

L'Hôte : Le genre Psychotria



Psychotria gabriellae

Hyperaccumulateur de Nickel (HA)



Psychotria semperflorens

Non-accumulateur (NA), résistant

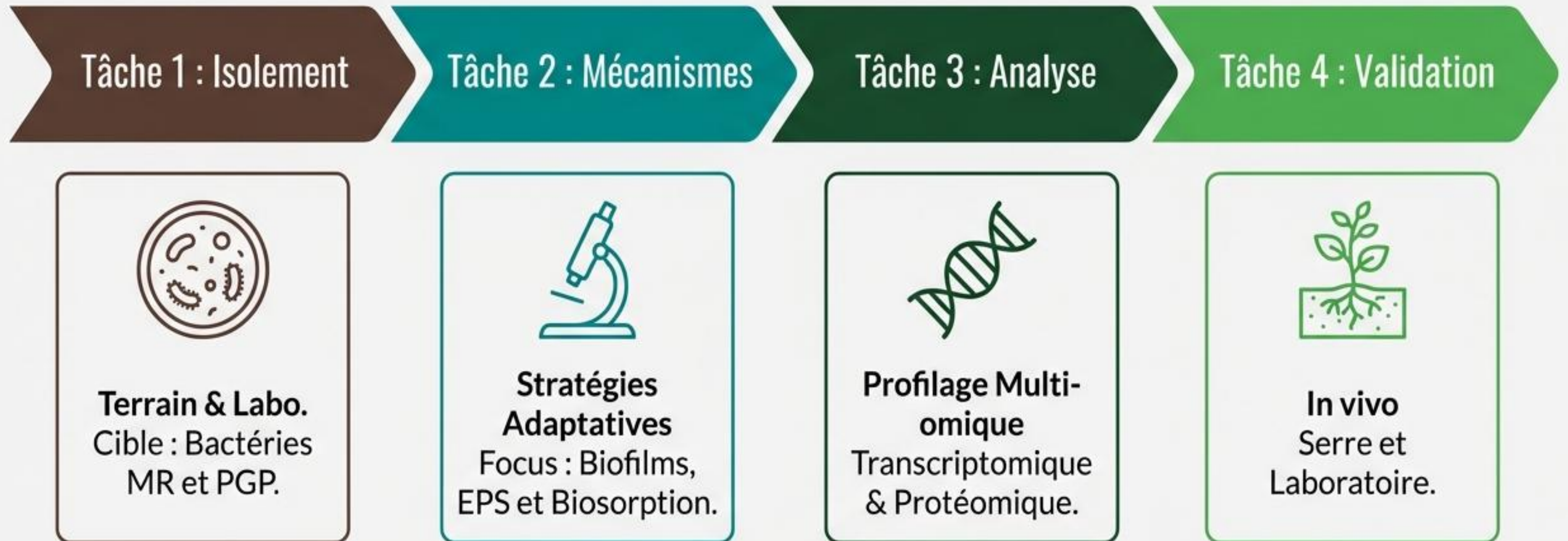
Deux espèces vivant
en **sympatrie**
(même zone
géographique).



L'Assistant : Les Candidats Bactériens

1. **Bactéries Métallophytes** (adaptées aux métaux).
2. **MR (Multi-Résistantes)** : Résistance à de multiples métaux.
3. **PGP (Plant Growth Promoting)** : Stimulation de la croissance.
4. **Producteurs d'EPS** : Création de biofilms protecteurs.

Une Approche Multidisciplinaire en 4 Tâches



Chronologie du projet : 24 Mois

Tâche 1 : La Chasse aux Super-Bactéries



Échantillonnage de sol rhizosphérique et racines sur le terrain.



Échantillonnage

Prélèvement de sol rhizosphérique et racines de *P. gabriellae* et *P. semperflorens*.



Sélection (Criblage)

Culture sur milieux gélosés enrichis en métaux pour isoler les souches résistantes.

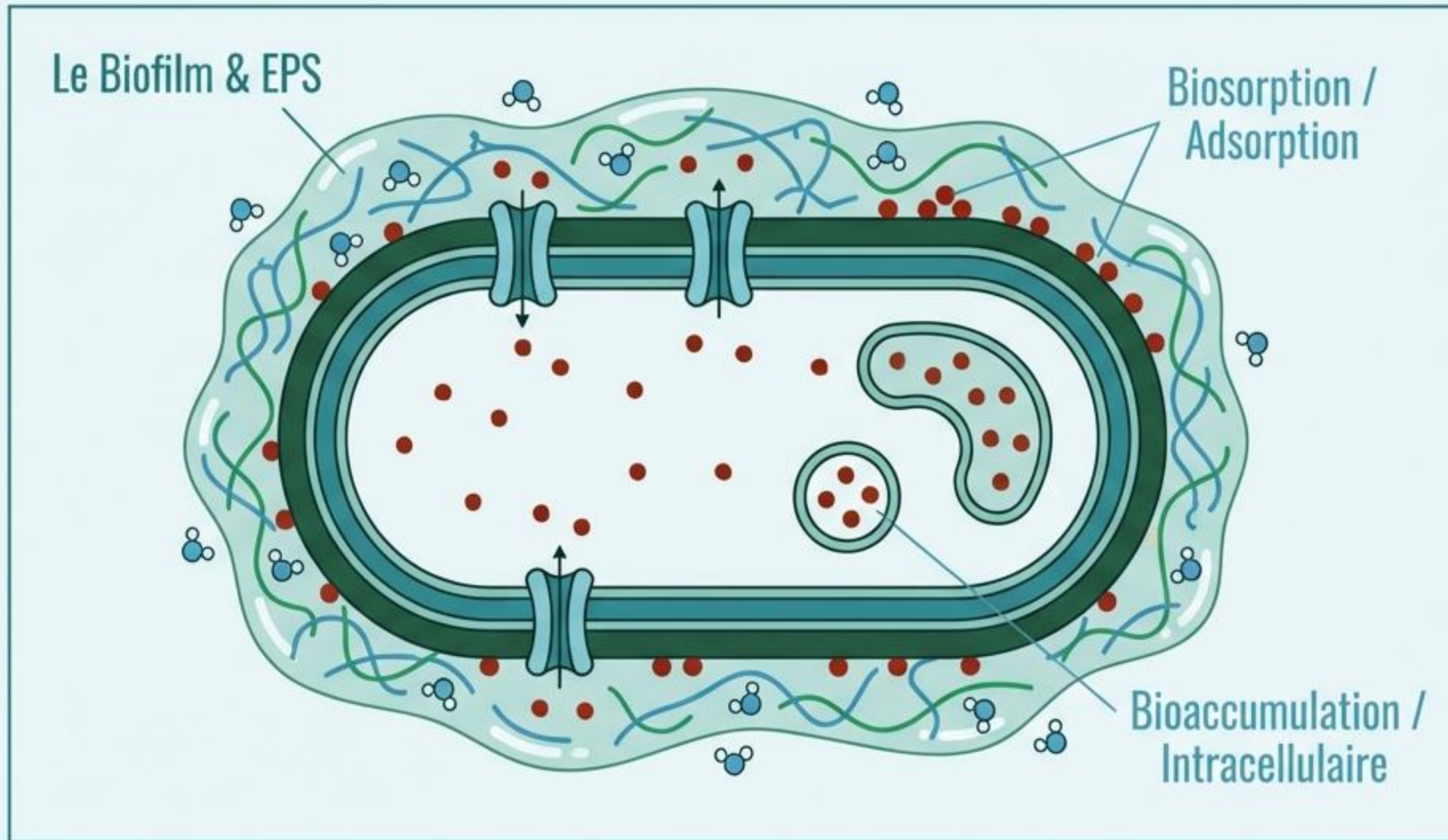


Identification

Séquençage génome entier (WGS) + Analyse MALDI-TOF.

Cible Finale : Sélection des isolats à forte valeur IC50 (résistance maximale).

Tâche 2 : Comprendre comment les bactéries se protègent contre les métaux en excès



Outils d'Analyse :

- Microscopie SEM-EDX
(Structure)



- Spectroscopie FT-IR
(Chimie)



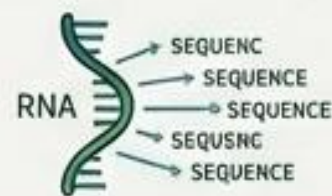
- ICP-OES (Quantification)



Tâche 3 : Le Profilage Génétique (Multi-Omiques)

Transcriptomique (RNASeq)

Quels gènes sont activés ?



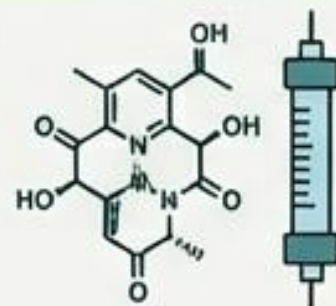
Protéomique

Quelles protéines de défense sont produites ?



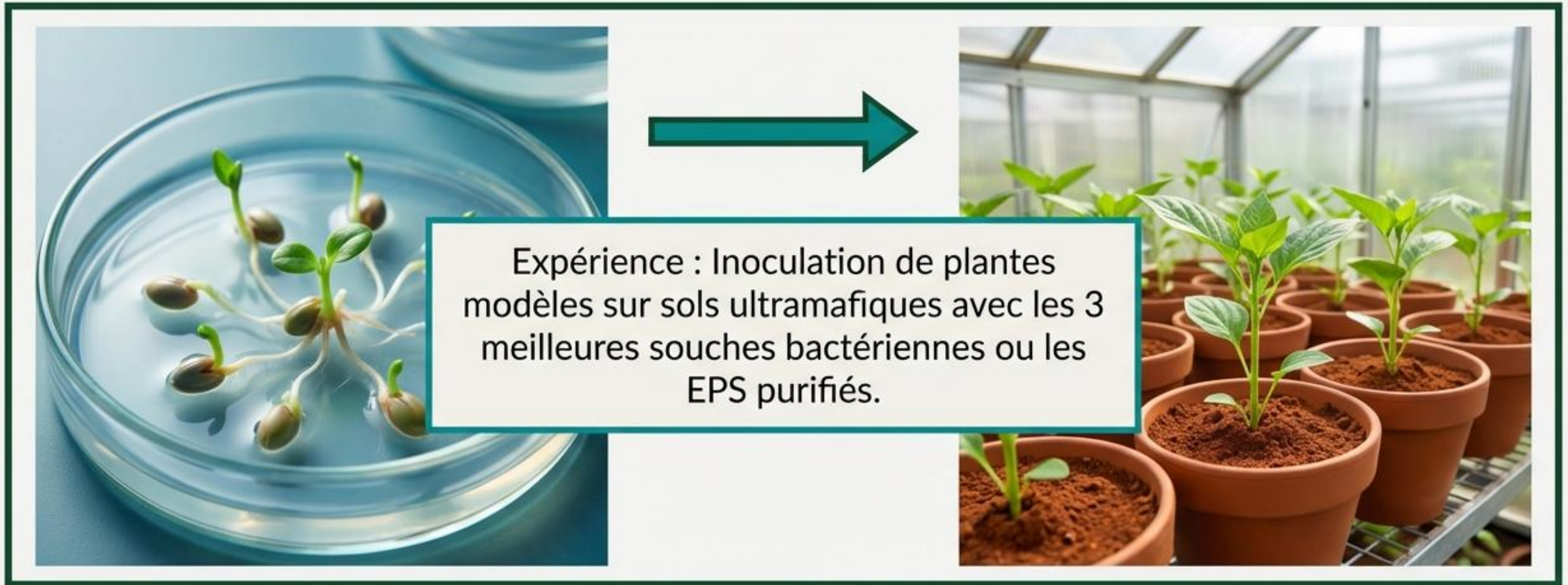
Métabolomique

Quels métabolites secondaires sont générés ?



OBJECTIF : Identifier les voies biochimiques clés (sidérophores, biosynthèse des glucides)

Tâche 4 : Du Laboratoire à la Serre (Validation)



Mesures de Succès



Croissance
(Biomasse racinaire/tiges)



Détoxification
(Diminution des métaux dans les tissus)



Germination
(Vitesse et taux)

Innovation et Impact Sociétal



Biorémediation

Dépollution écologique des sites miniers et des eaux.



Biotechnologie

Nouveaux biomatériaux (EPS) résistants pour l'industrie.



Agriculture

Bio-stimulants pour la croissance des plantes en sols pauvres.



Santé Publique

Réduction de l'exposition humaine aux métaux lourds dans la chaîne alimentaire.

Une Expertise Synergique Franco-Australienne



Nouvelle-Calédonie

Partenaire 1 : UNC / ISEA

🌿 **Rôle :** Terrain, Microbiologie, Écologie des serpentines.

🌿 **Porteuses :**
Dr. Valérie Sarramégna
Dr Linda Guentas

🌿 **Équipe :**
Prof. H. Amir,
Dr B. Fogliani



Australie

Partenaire 2 : Flinders University

⚙️ **Rôle :** Infrastructures 'Omics' de pointe, Glycomique avancée.

🌊 **Porteur :**
Prof. V. Bulone (center for Marine Bioproducts Development)

The background image shows a lush, green landscape with dense vegetation, including various shrubs and trees. A path of reddish-brown soil winds through the middle ground. The sky is blue with some light clouds. The overall scene is bright and sunny.

MATRRISS

Une Solution Naturelle pour un Avenir Durable.

Valoriser la biodiversité du Pacifique pour les biotechnologies de demain.

Partenaires : UNC | ISEA | Flinders University